Домашняя работа 8. Графический метод II

Методы оптимизации, 2026

Решить задачу линейного программирования графическим методом

Варианты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			101	102	103	104			

Вариант 1

$$\varphi = 5x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + x_2 \le 12 \\ -2x_1 + 2x_2 \le -4 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 3 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 2

$$\varphi = 26x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ -2x_1 + x_2 - x_4 = 3 \\ -x_2 \le 3 \\ x_1 \le 4 \\ 12x_1 - 2x_3 + 2x_4 \le 6 \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 \le -6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 3

$$\varphi = -5x_1 + 13x_2 - 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 - x_3 = -11 \\ -3x_1 - 3x_2 - x_4 = -16 \\ 3x_1 + x_2 \le 8 \\ -x_1 + x_2 \le 2 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 4

$$\varphi = -7x_1 - 7x_2 - x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 3 \\ -x_1 \le 4 \\ -x_1 - x_2 \le 0 \\ -x_1 + 3x_2 \le 6 \\ -4x_1 - 5x_2 + 2x_4 \le -3 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0$$

Вариант 5

$$\varphi = 5x_1 + 10x_2 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 - x_3 = -18 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 \le 16 \\ -x_1 + 3x_2 \le 3 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 6

$$\varphi = -x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 15 \\ -2x_1 + x_2 - x_4 = -2 \\ 2x_1 - 2x_2 \le 8 \\ x_1 \le 6 \\ -7x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 \le -19 \\ -6x_1 - 5x_2 + 2x_3 \le -25 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0$$

Вариант 7

$$\varphi = -2x_1 - 2x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 - x_3 = -2 \\ -x_1 + 3x_2 - x_4 = 4 \\ -x_1 \le 6 \\ -x_1 + x_2 \le 1 \\ -x_2 \le 5 \\ -7x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \le 16 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 8

$$\varphi = 13x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 = -13 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 \le 9 \\ -x_1 + 3x_2 \le 12 \\ x_1 \le 3 \\ x_2 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 9

$$\varphi = -8x_1 - 6x_2 + 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ -2x_1 + x_2 - x_4 = -7 \\ -3x_1 + x_2 \le 1 \\ -x_2 \le 7 \\ -x_1 - 3x_2 \le 12 \\ -7x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 2x_4 \le -8 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 10

$$\varphi = -9x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 \le -1 \\ -3x_1 + x_2 \le 17 \\ -x_1 \le 8 \\ 4x_1 + 5x_2 + 2x_4 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 11

$$\varphi = 11x_1 - 8x_2 - 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 - x_3 = -11 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_4 = -\dfrac{26}{3} \\ x_1 + 3x_2 \le 10 \\ 3x_1 - x_2 \le 5 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 12

$$\varphi = 2x_1 + 12x_2 + x_4 \to extr$$

$$\begin{aligned}
&x_1 - x_2 - x_3 = -\frac{34}{3} \\
&-3x_1 - x_2 - x_4 = 2 \\
&x_2 \le 8 \\
&-x_1 + 3x_2 \le 15 \\
&-x_1 \le 5 \\
&-7x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 \le \frac{89}{3}
\end{aligned}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0$$

Вариант 13

$$\varphi = 6x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 2x_2 - x_3 = -14 \\ -x_1 + 2x_2 - x_4 = -8 \\ 3x_1 + x_2 \le 18 \\ -2x_1 + 2x_2 \le 0 \\ x_1 \le 8 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 14

$\varphi = 6x_2 + x_3 \to extr$

$$
\begin{cases}
-x_1 - 3x_2 - x_3 = -3 \\
x_1 - 2x_2 - x_4 = 2 \\
-x_1 + x_2 \le 5 \\
x_2 \le 5 \\
-x_1 - 10x_2 - 2x_3 - 2x_4 \le 3 \\
2x_1 + 4x_2 + x_3 \le 3
\end{cases}
$$

$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_4 \le 0$

Вариант 15

$$\varphi = 8x_1 + 9x_2 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - x_3 = -7 \\ -2x_1 - x_2 - x_4 = -\dfrac{23}{2} \\ 3x_1 + x_2 \le 12 \\ -2x_1 + 2x_2 \le 4 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 16

$$\varphi = -7x_1 - 11x_2 + x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ -3x_1 - x_2 - x_4 = -3 \\ -x_1 \le 5 \\ -2x_1 - 2x_2 \le 16 \\ -x_2 \le 7 \\ 8x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 \le 17 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0$$

Вариант 17

$$\varphi = -x_1 + 11x_2 - 2x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ -3x_1 - x_2 - x_4 = -12 \\ x_1 + 3x_2 \le 10 \\ x_1 - x_2 \le 0 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 18

$\varphi = 4x_1 - 6x_2 - 3x_3 \to extr$

$$
\begin{cases}
x_1 - 3x_2 - x_3 = -13 \\
-2x_1 + 3x_2 - x_4 = -7 \\
2x_1 + 2x_2 \le 12 \\
-x_1 + x_2 \le 3 \\
x_1 \le 3 \\
x_2 \le 8
\end{cases}
$$

$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$

Вариант 19

$$\varphi = -9x_1 - 7x_2 - x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 2x_2 - x_3 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - x_4 = -2 \\ -x_1 + x_2 \le -2 \\ -x_2 \le 6 \\ 2x_1 - 10x_2 + 2x_3 + x_4 \le 24 \\ 5x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0$$

Вариант 20

$$\varphi = -10x_1 + 10x_2 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 - x_3 = -5 \\ -x_1 - 3x_2 - x_4 = 2 \\ -2x_1 + 2x_2 \le 12 \\ -3x_1 - x_2 \le 12 \\ -x_1 \le 8 \\ 2x_1 + 7x_2 + 2x_4 \le -1 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0$$

Вариант 21

$$\varphi = 7x_1 - 6x_2 - 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 - x_3 = -19 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_4 = -14 \\ 3x_1 + x_2 \le 12 \\ -x_1 + 3x_2 \le 11 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 22

$$\varphi = 7x_1 + 10x_2 + x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - x_3 = -13 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = -2 \\ x_1 + 3x_2 \le 15 \\ x_1 - x_2 \le 1 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 23

$$\varphi = 4x_1 + 10x_2 - 2x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 - x_4 = -2 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 12 \\ -x_1 + x_2 \le 1 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 24

$$\varphi = -15x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 = -4 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = -\dfrac{13}{2} \\ -x_1 - 3x_2 \le 9 \\ -3x_1 + x_2 \le 2 \\ -x_1 \le 3 \\ -3x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \le \dfrac{15}{2} \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 25

$$\varphi = 4x_1 + 2x_2 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 2x_2 - x_3 = -13 \\ -3x_1 - 3x_2 - x_4 = -25 \\ 3x_1 + x_2 \le 15 \\ -2x_1 + 2x_2 \le 2 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 26

$$\varphi = 6x_1 + 9x_2 + 3x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - x_3 = -17 \\ 3x_1 - x_2 - x_4 = -9 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 16 \\ 3x_1 - x_2 \le 10 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 27

$$\varphi = -2x_1 - 3x_2 - 3x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 - x_4 = \dfrac{79}{3} \\ x_1 \le 7 \\ x_1 - 3x_2 \le 17 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 \le 4 \\ 5x_1 - 3x_2 - 2x_4 \le \dfrac{161}{3} \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 28

$$\varphi = 3x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_4 = -1 \\ x_1 + 3x_2 \le 18 \\ x_1 - x_2 \le 0 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 29

$$\varphi = 8x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 = -\dfrac{7}{2} \\ x_1 - x_2 - x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 \le 13 \\ -2x_1 + 2x_2 \le -2 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 30

$$\varphi = -3x_1 - 5x_2 + 2x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 \le 7 \\ x_1 - x_2 \le 1 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 31

$$\varphi = -3x_1 + 10x_2 + x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - x_3 = -13 \\ 3x_1 - 3x_2 - x_4 = -11 \\ 3x_1 + x_2 \le 18 \\ -x_1 + 3x_2 \le 9 \\ x_1 \le 8 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 32

$$\varphi = 13x_1 + 9x_2 + 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_4 = \dfrac{26}{3} \\ -x_1 + 3x_2 \le 5 \\ x_2 \le 6 \\ 3x_1 + x_2 \le 10 \\ -5x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 \le -\dfrac{28}{3} \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 33

$$\varphi = 9x_1 - 2x_2 + x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -3x_1 - x_2 - x_4 = -14 \\ x_1 \le 7 \\ x_1 + x_2 \le 3 \\ -x_2 \le 4 \\ 5x_1 - x_2 + x_4 \le 26 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 34

$$\varphi = x_1 - 5x_2 + x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_4 = -1 \\ -3x_1 + x_2 \le 9 \\ -x_2 \le 7 \\ -5x_1 + x_2 - 2x_4 \le 16 \\ -5x_1 + 4x_2 - 2x_4 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0$$

Вариант 35

$$\varphi = 5x_1 + 3x_2 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = -\dfrac{10}{3} \\ -x_1 - x_2 - x_4 = -7 \\ x_1 + 3x_2 \le 7 \\ x_1 - x_2 \le 1 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 36

$$\varphi = 5x_1 - 6x_2 - 2x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - x_3 = -12 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_4 = -7 \\ x_1 + x_2 \le 9 \\ 3x_1 - x_2 \le 9 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 37

$$\varphi = -3x_1 + 2x_2 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 - x_3 = -7 \\ -2x_1 - x_2 - x_4 = -14 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 14 \\ -x_1 + x_2 \le 0 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 38

$$\varphi = 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_4 = -6 \\ x_1 + 3x_2 \le 12 \\ -x_1 + x_2 \le 2 \\ x_1 \le 3 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 39

$$\varphi = -7x_1 + 14x_2 - 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - x_3 = -17 \\ -3x_1 + x_2 - x_4 = -22 \\ x_1 + x_2 \le 7 \\ -x_1 + x_2 \le 0 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 40

$$\varphi = -3x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - x_4 = -13 \\ 3x_1 + x_2 \le 13 \\ -2x_1 + 2x_2 \le -2 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 41

$$\varphi = 4x_1 - 10x_2 - 2x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 9 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = -5 \\ -x_1 - 3x_2 \le 3 \\ x_1 \le 8 \\ -x_2 \le 4 \\ -x_1 - 6x_2 + x_3 + x_4 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 42

$$\varphi = x_1 - 2x_2 + x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - x_4 = 6 \\ x_1 - 3x_2 \le 7 \\ -x_2 \le 4 \\ x_1 - 13x_2 - 2x_3 + 2x_4 \le -11 \\ 2x_1 - 6x_2 - x_3 + x_4 \le 0 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 43

$$\varphi = 3x_1 + 14x_2 - 2x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 12 \\ -x_1 + 3x_2 \le 0 \\ x_1 \le 8 \\ x_2 \le 4 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 44

$$\varphi = 11x_1 + 3x_2 + 2x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 - x_3 = -11 \\ -3x_1 + 3x_2 - x_4 = -6 \\ x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1 - x_2 \le 1 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 45

$$\varphi = 6x_1 + 12x_2 + 2x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_3 = -\dfrac{25}{2} \\ x_1 + x_2 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 12 \\ -2x_1 + 2x_2 \le 6 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 46

$$\varphi = -13x_1 - 10x_2 + 2x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ -2x_1 - x_2 - x_4 = 15 \\ -x_2 \le 5 \\ x_1 - x_2 \le -3 \\ -4x_1 - 3x_2 - x_4 \le 27 \\ -2x_1 - x_3 - 2x_4 \le 36 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 47

$$\varphi = 11x_1 + 18x_2 - 2x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = -1 \\ -x_1 - 2x_2 - x_4 = -\dfrac{17}{2} \\ x_1 + 3x_2 \le 10 \\ x_1 - x_2 \le 0 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 4 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 48

$$\varphi = -3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = \dfrac{13}{2} \\ -x_1 + x_2 - x_4 = -1 \\ x_2 \le 6 \\ -x_1 \le 8 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 \le \dfrac{51}{2} \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0$$

Вариант 49

$$\varphi = x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_4 = -\dfrac{29}{2} \\ -x_1 - x_2 \le 2 \\ x_2 \le 3 \\ -x_1 \le 6 \\ 2x_1 - x_2 - x_4 \le -\dfrac{19}{2} \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 50

$$\varphi = -2x_1 + 9x_2 + 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ x_1 - 3x_2 - x_4 = -6 \\ 3x_1 + x_2 \le 6 \\ -2x_1 + 2x_2 \le 0 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 51

$$\varphi = -6x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 - x_3 = -9 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = -2 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 14 \\ x_1 - x_2 \le 2 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 52

$$\varphi = 12x_1 + 15x_2 - 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ -x_1 + x_2 - x_4 = -\dfrac{23}{3} \\ 3x_1 + x_2 \le 14 \\ -x_1 + x_2 \le 0 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 53

$$\varphi = 12x_1 + 14x_2 - 3x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 \le 6 \\ -x_1 + x_2 \le 0 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 4 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 54

$$\varphi = x_1 - 15x_2 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 - x_3 = -3 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_4 = -\dfrac{23}{3} \\ -x_1 \le 5 \\ -x_2 \le 7 \\ -2x_1 - 6x_2 + x_3 \le 10 \\ -10x_1 + x_3 - 2x_4 \le \dfrac{5}{3} \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 55

$$\varphi = 21x_1 + 7x_2 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - x_3 = -17 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 14 \\ 3x_1 - x_2 \le 3 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 56

$$\varphi = 13x_1 - 6x_2 + x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - x_4 = \dfrac{10}{3} \\ -x_2 \le 5 \\ x_1 \le 3 \\ x_1 - 3x_2 \le 12 \\ -4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 \le -\dfrac{1}{3} \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 57

$$\varphi = -7x_1 + 2x_2 + x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 2 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_4 = -1 \\ -3x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1 + 3x_2 \le 3 \\ -5x_1 + 4x_2 - 2x_4 \le 3 \\ -8x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 \le -1 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 58

$$\varphi = -10x_1 + 6x_2 + 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ -3x_1 + 3x_2 - x_4 = 2 \\ -x_1 \le 6 \\ x_1 + x_2 \le -1 \\ -3x_1 + x_2 \le 17 \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 59

$$\varphi = 11x_1 - 18x_2 + 3x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 - 2x_2 - x_3 = \dfrac{62}{3} \\ x_1 - 3x_2 - x_4 = -6 \\ x_1 - 3x_2 \le 6 \\ -x_2 \le 4 \\ -x_1 \le 5 \\ 4x_1 - 7x_2 + x_3 - 2x_4 \le -\dfrac{71}{3} \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 60

$$\varphi = -4x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 9 \\ -3x_1 - 3x_2 - x_4 = -23 \\ x_1 + 3x_2 \le 9 \\ x_2 \le 5 \\ x_1 \le 6 \\ 3x_1 + 11x_2 + 2x_3 + 2x_4 \le 25 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 61

$$\varphi = 3x_1 + 8x_2 + x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 = -\dfrac{20}{3} \\ 2x_1 - x_2 - x_4 = -\dfrac{11}{3} \\ 3x_1 + x_2 \le 11 \\ -x_1 + 3x_2 \le 8 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 62

$$\varphi = -10x_1 - 8x_2 + 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_4 = 11 \\ -x_1 + x_2 \le 1 \\ -2x_1 - 2x_2 \le 8 \\ -x_1 \le 4 \\ -3x_1 + x_3 + x_4 \le -10 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 63

$$\varphi = 11x_1 + 3x_2 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ -3x_1 + 3x_2 - x_4 = -10 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 6 \\ -x_1 + 3x_2 \le 3 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 64

$$\varphi = -10x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 - x_3 = -22 \\ 3x_1 - x_2 - x_4 = 2 \\ x_2 \le 7 \\ -x_1 - x_2 \le 0 \\ -3x_1 + x_2 \le 18 \\ -4x_1 + x_2 + x_4 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 65

$$\varphi = 5x_1 + 9x_2 - x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 - x_3 = -10 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 \le 18 \\ -x_1 + 3x_2 \le 9 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 66

$$\varphi = 9x_1 - 6x_2 - x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = -\dfrac{21}{2} \\ x_1 - x_2 - x_4 = -1 \\ x_1 - 3x_2 \le 16 \\ 3x_1 + x_2 \le 3 \\ x_1 \le 4 \\ x_3 + 2x_4 \le \dfrac{41}{2} \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \ge 0$$

Вариант 67

$$\varphi = 2x_1 + 11x_2 + x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - 3x_2 - x_4 = -13 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 14 \\ -x_1 + x_2 \le -2 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 4 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 68

$$\varphi = -10x_1 + 16x_2 - 3x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 - x_3 = -11 \\ -2x_1 + 3x_2 - x_4 = -12 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 10 \\ -x_1 + 3x_2 \le 9 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 69

$\varphi = 5x_2 - x_3 - 3x_4 \to extr$

$$
\begin{cases}
2x_1 - 2x_2 - x_3 = -4 \\
-2x_1 + x_2 - x_4 = -13 \\
3x_1 + x_2 \le 15 \\
-x_1 + x_2 \le 1 \\
x_1 \le 5 \\
x_2 \le 6
\end{cases}
$$

$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$

Вариант 70

$$\varphi = 3x_1 - 16x_2 + 3x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - x_3 = \dfrac{1}{2} \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = -1 \\ -x_1 \le 5 \\ -x_1 - x_2 \le 5 \\ -3x_1 - x_3 + x_4 \le \dfrac{13}{2} \\ 4x_2 - x_3 - x_4 \le -\dfrac{5}{2} \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 71

$$\varphi = 8x_1 - 6x_2 - 2x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ 3x_1 - x_2 - x_4 = 2 \\ x_1 \le 6 \\ x_1 + x_2 \le -1 \\ -4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 \le 2 \\ 5x_1 - 4x_2 - x_3 - 2x_4 \le 8 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \ge 0$$

Вариант 72

$$\varphi = -21x_1 - 11x_2 - 2x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 - 3x_2 - x_3 = 1 \\ -2x_1 - 2x_2 - x_4 = -1 \\ -2x_1 - 2x_2 \le 8 \\ -x_2 \le 4 \\ -x_1 \le 4 \\ -5x_1 - x_2 - x_4 \le 1 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0$$

Вариант 73

$$\varphi = -3x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 - 2x_2 - x_4 = -1 \\ x_1 \le 3 \\ x_1 + x_2 \le 0 \\ -x_2 \le 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 74

$$\varphi = -3x_1 + 11x_2 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_4 = -8 \\ x_1 + 3x_2 \le 3 \\ -x_1 \le 8 \\ x_2 \le 5 \\ -7x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4 \le 30 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 75

$$\varphi = 5x_1 + 8x_2 + x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = -13 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_4 = -13 \\ 3x_1 + x_2 \le 10 \\ 3x_1 - x_2 \le 5 \\ x_1 \le 6 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 76

$$\varphi = 3x_1 + 5x_2 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 2x_2 - x_3 = -14 \\ -x_1 - x_2 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 12 \\ -x_1 + x_2 \le 1 \\ -x_2 - x_4 \le 7 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 \le -10 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 77

$$\varphi = -9x_1 + 3x_2 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -4 \\ -3x_1 + x_2 - x_4 = 15 \\ -x_1 \le 5 \\ x_2 \le 8 \\ -x_1 + x_2 \le 7 \\ -5x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 \le 25 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 78

$$\varphi = 6x_1 + 12x_2 + 2x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ -2x_1 - x_2 - x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 \le 13 \\ 3x_1 - x_2 \le 4 \\ x_2 \le 6 \\ 3x_1 + x_2 + x_4 \le 3 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0$$

Вариант 79

$$\varphi = 2x_1 + 8x_2 - 2x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -3 \\ -x_1 + x_2 - x_4 = -7 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 8 \\ -x_1 + x_2 \le 1 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 80

$$\varphi = 4x_1 + 4x_2 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = -5 \\ -x_1 + x_2 - x_4 = 2 \\ x_2 \le 3 \\ x_1 \le 6 \\ x_1 - x_2 \le 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \le 11 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0$$

Вариант 81

$$\varphi = 6x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_4 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 \le 2 \\ -x_1 \le 4 \\ -4x_1 + 2x_2 - x_3 \le 13 \\ 7x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 \le 10 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0$$

Вариант 82

$$\varphi = -2x_1 - 12x_2 - x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 - 3x_2 - x_3 = 1 \\ -x_1 - 3x_2 - x_4 = 7 \\ -x_2 \le 5 \\ -x_1 - 3x_2 \le 5 \\ 9x_1 + 11x_2 + 2x_3 + 2x_4 \le -11 \\ 5x_1 + 2x_3 - 2x_4 \le 16 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 83

$$\varphi = -3x_1 - 11x_2 + 2x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = -2 \\ -2x_1 - 2x_2 - x_4 = 2 \\ -x_1 - 3x_2 \le 11 \\ -x_1 + x_2 \le 1 \\ -x_1 \le 5 \\ 5x_2 - 2x_3 + 2x_4 \le -4 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0$$

Вариант 84

$$\varphi = 23x_1 + 17x_2 + 2x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 - x_3 = -\dfrac{70}{3} \\ -3x_1 - 3x_2 - x_4 = -24 \\ 3x_1 + x_2 \le 8 \\ 3x_1 - x_2 \le 1 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 7 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 85

$$\varphi = -x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = -7 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_4 = -\dfrac{9}{2} \\ x_1 + x_2 \le 8 \\ -x_1 + x_2 \le -1 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 86

$$\varphi = 22x_1 + 4x_2 + 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 - x_3 = -12 \\ -3x_1 - 3x_2 - x_4 = -16 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 10 \\ 3x_1 - x_2 \le 5 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 87

$$\varphi = 15x_1 - 4x_2 + 3x_3 + x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 - x_2 - x_4 = -5 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 8 \\ x_1 - x_2 \le -1 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 4 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 88

$$\varphi = 13x_1 + 12x_2 + 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 - 2x_2 - x_3 = -21 \\ 3x_1 + x_2 - x_4 = -2 \\ x_1 + x_2 \le 6 \\ -x_1 + 3x_2 \le 0 \\ x_1 \le 8 \\ x_2 \le 4 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 89

$$\varphi = 10x_1 + 8x_2 - x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 \le 7 \\ -x_1 + x_2 \le 1 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 4 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 90

$$\varphi = -7x_1 + 4x_2 - 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 - 2x_2 - x_3 = -15 \\ -3x_1 + x_2 - x_4 = -10 \\ x_1 \le 3 \\ x_1 + 3x_2 \le 9 \\ x_2 \le 6 \\ 2x_1 + x_4 \le 11 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 91

$$\varphi = -x_1 + 11x_2 - 2x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = -\dfrac{11}{2} \\ 2x_1 - 2x_2 - x_4 = -13 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 10 \\ x_1 - x_2 \le 0 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 92

$$\varphi = -9x_1 - 5x_2 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -\dfrac{33}{2} \\ 2x_1 + 2x_2 - x_4 = 2 \\ -x_1 - x_2 \le 6 \\ -x_2 \le 4 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_4 \le 9 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 \le -25 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 93

$$\varphi = 10x_1 + 5x_2 - 2x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 - x_3 = -13 \\ -2x_1 + x_2 - x_4 = -\dfrac{29}{3} \\ x_1 + 3x_2 \le 15 \\ 3x_1 - x_2 \le 10 \\ x_1 \le 8 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 94

$$\varphi = -8x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 - x_3 = 18 \\ x_1 - 2x_2 - x_4 = 12 \\ -x_1 - 3x_2 \le 15 \\ -x_2 \le 8 \\ 6x_1 - 8x_2 - 2x_3 - x_4 \le 52 \\ -4x_1 + 3x_2 + x_4 \le -12 \end{cases}$$

$$x_1 \le 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 95

$$\varphi = 12x_1 + 4x_2 - x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 - x_3 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_4 = 3 \\ 3x_1 + x_2 \le 12 \\ -x_1 + x_2 \le -2 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 3 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 96

$$\varphi = 11x_1 + 18x_2 - x_3 + 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 = -15 \\ -x_1 - 3x_2 - x_4 = -18 \\ 3x_1 + x_2 \le 9 \\ -x_1 + 3x_2 \le 12 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 6 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 97

$$\varphi = 10x_1 - 4x_2 - x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - 3x_2 - x_3 = 3 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_4 = 4 \\ x_1 - 3x_2 \le 11 \\ -x_2 \le 6 \\ x_1 \le 5 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 \le -13 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \le 0$$

Вариант 98

$$\varphi = -11x_1 + 11x_2 + 2x_3 + 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 - x_3 = 19 \\ 3x_1 - x_2 - x_4 = 2 \\ x_2 \le 6 \\ -x_1 + x_2 \le -1 \\ 2x_2 + x_4 \le 15 \\ x_1 - 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 \le 41 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 99

$$\varphi = 14x_1 - 7x_2 - 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = -4 \\ -x_2 \le 7 \\ -x_1 - x_2 \le 2 \\ x_1 \le 6 \\ 3x_1 - 5x_2 - 2x_3 + 2x_4 \le 20 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 100

$$\varphi = 14x_1 - 8x_2 + x_3 - 2x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ -x_1 - 3x_2 - x_4 = -3 \\ x_1 \le 6 \\ 2x_1 - 2x_2 \le 16 \\ x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 \le 6 \\ x_2 - x_3 + x_4 \le 13 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \le 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 101

$\varphi = 3x_2 - x_3 \to extr$

$$
\begin{cases}
x_1 - 2x_2 - x_3 = -\dfrac{29}{2} \\
-x_1 - 3x_2 - x_4 = 7 \\
-x_1 \le 5 \\
x_1 + x_2 \le 1 \\
-3x_1 + 5x_2 + 2x_3 \le 37 \\
2x_1 + 7x_2 + 2x_4 \le -6
\end{cases}
$$

$x_1 \le 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \le 0$

Вариант 102

$$\varphi = 13x_1 + 5x_2 + 3x_3 \to extr$$

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - x_3 = -14 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_4 = -2 \\ 3x_1 + x_2 \le 12 \\ -x_1 + 3x_2 \le 1 \\ x_1 \le 5 \\ x_2 \le 3 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 103

$$\varphi = 18x_1 + 6x_2 - 3x_3 - x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_4 = -12 \\ x_1 + x_2 \le 8 \\ 3x_1 - x_2 \le 10 \\ x_1 \le 7 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$

Вариант 104

$$\varphi = 14x_1 - x_3 - 3x_4 \to extr$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 - x_2 - x_4 = -6 \\ 2x_1 + 2x_2 \le 6 \\ x_1 - x_2 \le 0 \\ x_1 \le 3 \\ x_2 \le 5 \end{cases}$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0, \quad x_3 \ge 0, \quad x_4 \ge 0$$